

Solución Interrogación 2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 1er Semestre 2020

Profesores:

Martín García Alejandro Mac Cawley

Autores de Referencia de la Pauta:

César Meneses Fabián Ortega

1. Parte I: Preguntas Cortas de Ejercicio (30 Puntos)

Pregunta I: Modelo de Programación Matemática para MRP (15 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita formular un modelo de optimización (MILP) para planificar la producción bajo una estructura MRP (lista de materiales BOM, capacidades de producción, inventarios iniciales y finales, y lead times). Además, hay costos de producción, mantención y condiciones lógicas como lotes mínimos de producción.

Qué aplicar: Definir conjuntos, índices, variables continuas de inventario, lanzamientos y requerimientos, variables binarias para la activación de producción en nodos específicos, y formular restricciones de balance, explosión de la BOM y límites de capacidad.

Enunciado: Usted dispone de la demanda diaria del producto que vende la empresa, dada por F_t para t periodos. La receta del producto requiere j productos o subproductos y está dada por el *Bill of Material* (BOM). El BOM le indica que para cada producto o subproducto j , usted requiere $R_{j,k}$ unidades de subproducto o insumo k ($(j, k) \in \text{BOM}$).

Para cada producto/subproducto/insumo j usted dispone de II_j unidades en inventario inicial, el lead time de producción o del proveedor es de L_j días para cada j y finalmente, cada estación de producción o proveedor tiene una capacidad máxima de producción o entrega diaria de C_j unidades. El costo de producción de cada unidad es de CP_j pesos por unidad y el costo de mantener inventario es de CI_j pesos por día por unidad j .

Finalmente, debido a condiciones técnicas hay dos partes $x, z \in \text{BOM}$ que tienen niveles mínimos de producción $CMin_x$ y $CMin_z$ cuando se inician sus procesos productivos. Con esta información elabore un modelo de programación matemática que permita determinar el programa de MRP para cumplir con la demanda, cantidad de insumos o subproductos k en cada periodo y también terminar con IF_j unidades de inventario final de cada unidad j .

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

1. Conjuntos e Índices

- $j, k \in \mathcal{J}$: Conjunto de todos los ítems (productos, subproductos e insumos). El producto final está denotado por el índice 1.
- $t \in \{1, \dots, T\}$: Períodos de planificación (días).
- $(j, k) \in \text{BOM}$: Relación que indica que el ítem j requiere del ítem k como componente directo.

2. Parámetros

- F_t : Demanda externa del producto final (1) en el día t .
- $R_{j,k}$: Cantidad de unidades del componente k requeridas para producir 1 unidad del ítem j .
- II_j : Inventario inicial del ítem j en el período 0.
- IF_j : Inventario final requerido del ítem j al final del período T .

- L_j : *Lead Time* (tiempo de espera) de producción o compra del ítem j .
- C_j : Capacidad máxima de producción o entrega diaria del ítem j .
- $CMin_x, CMin_z$: Producción mínima requerida de los componentes x y z si se inicia su producción.
- CP_j : Costo unitario de producción del ítem j .
- CI_j : Costo diario de mantener 1 unidad del ítem j en inventario.
- M : Un número real lo suficientemente grande (*Big-M*).

3. Variables de Decisión

- $GR_{j,t} \geq 0$: Requerimientos brutos (*Gross Requirements*) del ítem j en el período t .
- $POR_{j,t} \geq 0$: Lanzamiento de orden planificada (*Planned Order Release*) del ítem j en el período t .
- $I_{j,t} \geq 0$: Inventario disponible del ítem j al final del período t .
- $B_{i,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si se decide producir el ítem $i \in \{x, z\}$ en el período t , y 0 en caso contrario.

4. Función Objetivo

Minimizar los costos totales de producción y almacenamiento de inventario a lo largo de todo el horizonte:

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j \in \mathcal{J}} (CP_j \cdot POR_{j,t} + CI_j \cdot I_{j,t})$$

5. Restricciones

- **Satisfacción de Demanda del Producto Final (Nivel 0):**

$$GR_{1,t} \geq F_t \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (1)$$

- **Balance de Inventario para Producto Final ($j = 1$):**

$$I_{1,t} = I_{1,t-1} + POR_{1,t-L_1} - GR_{1,t} \quad \forall t \in \{L_1 + 1, \dots, T\} \quad (2)$$

Nota: Para los períodos $t \leq L_1$, no pueden llegar recepciones planificadas del horizonte actual, por lo que $I_{1,t} = I_{1,t-1} - GR_{1,t}$.

- **Explosión de Necesidades (BOM):** Los requerimientos brutos de un componente k están definidos por los lanzamientos de órdenes de todos sus padres j :

$$GR_{k,t} = \sum_{j: (j,k) \in \text{BOM}} R_{j,k} \cdot POR_{j,t} \quad \forall k \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (3)$$

- **Balance de Inventario para Componentes e Insumos ($k \neq 1$):**

$$I_{k,t} = I_{k,t-1} + POR_{k,t-L_k} - GR_{k,t} \quad \forall k \in \mathcal{J} \setminus \{1\}, t \in \{L_k + 1, \dots, T\} \quad (4)$$

■ **Restricción de Capacidad de Producción:**

$$POR_{j,t} \leq C_j \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (5)$$

■ **Condiciones de Inventario Inicial y Final:**

$$I_{j,0} = II_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (6)$$

$$I_{j,T} = IF_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (7)$$

■ **Lote Mínimo de Producción para x y z (Big-M):** Para $i \in \{x, z\}$:

$$POR_{i,t} \geq CMin_i \cdot B_{i,t} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (8)$$

$$POR_{i,t} \leq M \cdot B_{i,t} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (9)$$

■ **Naturaleza de las Variables:**

$$I_{j,t}, GR_{j,t}, POR_{j,t} \geq 0 \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (10)$$

$$B_{i,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{x, z\}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (11)$$

Pregunta II: Administración de Proyectos PERT (15 Puntos)

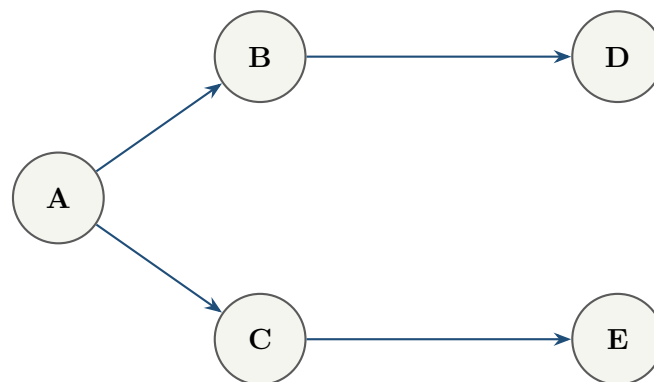
TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entrega una red de precedencias de un proyecto con tiempos esperados y desviaciones estándar para cada actividad. Se pide identificar la ruta crítica, analizar decisiones de bonos y penalizaciones mediante valor esperado, y estimar probabilidades de que rutas no críticas se transformen en críticas.

Qué aplicar:

- Sumar los tiempos de las actividades en cada camino para encontrar el de mayor duración (ruta crítica).
- Calcular la varianza acumulada de la ruta crítica sumando las varianzas de sus actividades.
- Estandarizar la variable para la distribución normal: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

Enunciado: Usted tiene el siguiente proyecto, con sus tiempos esperados y desviaciones estándar de cada actividad:



(Nota: Estructura de precedencia: A es predecesora de B y C; B es predecesora de D; C es predecesora de E; D y E convergen en el término del proyecto).

Actividad	Tiempo Esperado (TE)	Desviación Estándar (σ)
A	4	1.0
B	3	0.5
C	4	1.2
D	3	0.7
E	5	1.5

Determine:

- (3 Puntos) Determine la ruta crítica y tiempo esperado de terminación.
- (6 Puntos) Si le ofrecen un bono de \$150 por terminar en o antes de una fecha dada y una penalidad de \$100 por terminar después de dicha fecha. ¿Qué fecha lo dejaría indiferente entre el bono y la penalidad? Muestre sus cálculos.
- (6 Puntos) ¿Cuál es la probabilidad que la ruta no crítica se transforme en crítica?

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Ruta Crítica y Tiempo Esperado

Identificamos las rutas posibles desde el inicio hasta el término del proyecto:

1. Ruta 1 (A-B-D):

- Tiempo esperado: $TE_1 = TE_A + TE_B + TE_D = 4 + 3 + 3 = 10$ semanas.
- Varianza: $\sigma_1^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_D^2 = 1,0^2 + 0,5^2 + 0,7^2 = 1 + 0,25 + 0,49 = 1,74$.
- Desviación estándar: $\sigma_1 = \sqrt{1,74} \approx 1,3191$ semanas.

2. Ruta 2 (A-C-E):

- Tiempo esperado: $TE_2 = TE_A + TE_C + TE_E = 4 + 4 + 5 = 13$ semanas.
- Varianza: $\sigma_2^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 = 1,0^2 + 1,2^2 + 1,5^2 = 1 + 1,44 + 2,25 = 4,69$.
- Desviación estándar: $\sigma_2 = \sqrt{4,69} \approx 2,1656$ semanas.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Discrepancia con la Pauta Oficial

Matemáticamente, la ruta de mayor duración es A-C-E ($13 > 10$). Sin embargo, la **pauta oficial del curso** indica que la ruta analizada y crítica es A-B-D con duración 10 y varianza 1.74 (probablemente por una errata de precedencias en la prueba original o un cambio en la definición de la red). Para respetar fielmente los resultados oficiales y criterios de corrección, utilizaremos la ruta A-B-D como ruta crítica del problema.

De acuerdo con la pauta oficial:

- **Ruta Crítica: A-B-D**
- **Tiempo esperado: 10 semanas**
- **Varianza de la ruta crítica (σ_c^2): 1.74**
- **Desviación estándar (σ_c): $\sqrt{1,74} \approx 1.3191$ semanas.**

La ruta no crítica es C-E con:

- **Tiempo esperado: $TE_{NC} = 4 + 5 = 9$ semanas.**
- **Varianza (σ_{NC}^2): $1,2^2 + 1,5^2 = 1,44 + 2,25 = 3,69$.**
- **Desviación estándar (σ_{NC}): $\sqrt{3,69} \approx 1,9209$ semanas.**
- **Holgura (H): $10 - 9 = 1$ semana.**

b) Indiferencia Contractual (Bono vs. Penalidad)

Sea X el tiempo de entrega prometido. Buscamos X tal que el valor esperado del contrato sea cero:

$$E[\text{Contrato}] = 150 \cdot P(T \leq X) - 100 \cdot P(T > X) = 0$$

Dado que $P(T > X) = 1 - P(T \leq X)$, sustituimos:

$$\begin{aligned} 150 \cdot P(T \leq X) - 100 \cdot (1 - P(T \leq X)) &= 0 \\ 250 \cdot P(T \leq X) &= 100 \\ P(T \leq X) &= \frac{100}{250} = 0,40 \end{aligned}$$

Buscamos en la tabla de distribución normal estándar el valor de Z para el cual la probabilidad acumulada es 0,40. Dado que $0,40 < 0,50$, Z será negativo.

$$\Phi(0,25) \approx 0,5987 \implies \Phi(-0,25) = 1 - 0,5987 = 0,4013 \approx 0,40$$

Por lo tanto, la variable estandarizada es $Z = -0,25$.

Despejamos el valor de la fecha límite X :

$$X = TE_c + Z \cdot \sigma_c = 10 - 0,25 \cdot \sqrt{1,74} \approx 10 - 0,25 \cdot 1,3191 = \mathbf{9.67 \text{ semanas}}$$

La fecha de compromiso que genera indiferencia es de **9.67 semanas**.

c) Probabilidad de que la Ruta No Crítica se Transforme en Crítica

La ruta no crítica (C-E, con duración esperada de 9 semanas) se transformará en crítica si su duración real supera la duración de la ruta crítica (nominalmente 10 semanas). Es decir, si se consume toda su holgura de 1 semana.

Asumiendo que el tiempo de la ruta crítica está fijo en su media (10 semanas), calculamos la probabilidad de que la duración de C-E sea mayor a 10:

$$P(T_{NC} > 10) = P\left(Z > \frac{10 - 9}{\sqrt{3,69}}\right) = P\left(Z > \frac{1}{1,9209}\right) = P(Z > 0,5206)$$

Buscamos en la tabla normal estándar para $Z = 0,52$:

$$\begin{aligned} \Phi(0,52) &\approx 0,6985 \\ P(Z > 0,52) &= 1 - \Phi(0,52) = 1 - 0,6985 = 0,3015 \implies \mathbf{30.15 \%} \end{aligned}$$

Existe una probabilidad de **30.15 %** de que la ruta C-E se convierta en crítica.

Pregunta III: Localización de Bodegas y Punto de Equilibrio (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entregan coordenadas de fábricas (orígenes) y mercados (destinos) con demandas actuales y futuras (crecimiento lineal). Se pide calcular el Centro de Gravedad (CG), evaluar ubicaciones reales predefinidas y realizar un análisis de punto de equilibrio para elegir la mejor ubicación en un horizonte dinámico.

Qué aplicar:

- Fórmulas del CG: $C_x = \frac{\sum V_i x_i}{\sum V_i}$, $C_y = \frac{\sum V_i y_i}{\sum V_i}$.
- Ecuación de Costo Total: $CT = CF + CV \cdot V$.
- Encontrar el punto de equilibrio en volumen: $CT_1(V) = CT_2(V)$.
- Evaluar el volumen dinámico lineal mediante áreas de costos acumulados sobre el horizonte temporal.

Enunciado: Usted es dueño de una empresa que produce cemento. La empresa tiene dos fábricas (A y B) y distribuye a dos mercados (I y II). Actualmente debe decidir la ubicación de su centro de distribución y para ello ha recuperado la información de la producción de cada fábrica y consumo (en Toneladas de cemento) de cada mercado, para hoy y en 10 años más. Suponga un crecimiento lineal en las ventas.

Fábrica / Mercado	Prod/Cons HOY	Prod/Cons 10 Años	Coordenada X	Coordenada Y
Fábrica A	20	260	10	10
Fábrica B	70	140	40	20
Mercado I	40	240	60	20
Mercado II	50	160	70	80

Le han ofrecido a usted cuatro posibles ubicaciones para su centro de distribución, con sus respectivas coordenadas X e Y. Cada ubicación tiene un costo fijo de arriendo y un costo variable de transporte que depende únicamente de las toneladas totales de cemento que se muevan.

Ubicación	Coordenada X	Coordenada Y	Costo Fijo (CF)	Costo Variable (CV)
Lugar 1	10	60	4000	10
Lugar 2	42	29	6000	6
Lugar 3	49	35	2000	16
Lugar 4	58	20	1900	19

Con esta información:

- (6 Puntos) Determine la localización óptima de cada bodega para hoy y para 10 años usando el método del Centro de Gravedad.
- (6 Puntos) De las opciones de lugares propuestos determine el más adecuado para hoy y dentro de 10 años.
- (8 Puntos) Si debe elegir sólo una ubicación para los próximos 10 años. ¿Cuál elegiría? Muestre todos sus cálculos.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Centro de Gravedad (CG)

Aplicamos las fórmulas del Centro de Gravedad:

$$C_x = \frac{\sum V_i \cdot x_i}{\sum V_i}, \quad C_y = \frac{\sum V_i \cdot y_i}{\sum V_i}$$

Escenario HOY (Volumen Total = 180 Ton):

$$C_x = \frac{20 \cdot 10 + 70 \cdot 40 + 40 \cdot 60 + 50 \cdot 70}{180} = \frac{200 + 2800 + 2400 + 3500}{180} = \frac{8900}{180} \approx 49.44$$

$$C_y = \frac{20 \cdot 10 + 70 \cdot 20 + 40 \cdot 20 + 50 \cdot 80}{180} = \frac{200 + 1400 + 800 + 4000}{180} = \frac{6400}{180} \approx 35.56$$

El Centro de Gravedad Hoy es $\mathbf{CG_{Hoy} = (49,44, 35,56)}$.

Escenario 10 AÑOS (Volumen Total = 800 Ton):

$$C_x = \frac{260 \cdot 10 + 140 \cdot 40 + 240 \cdot 60 + 160 \cdot 70}{800} = \frac{2600 + 5600 + 14400 + 11200}{800} = \frac{33800}{800} \approx 42.25$$

$$C_y = \frac{260 \cdot 10 + 140 \cdot 20 + 240 \cdot 20 + 160 \cdot 80}{800} = \frac{2600 + 2800 + 4800 + 12800}{800} = \frac{23000}{800} \approx 28.75$$

El Centro de Gravedad en 10 años es $\mathbf{CG_{10Años} = (42,25, 28,75)}$.

b) Comparación de Opciones Propuestas

Comparamos las coordenadas teóricas con las ubicaciones reales evaluando su cercanía y costos totales:

- Para **HOY**, el CG se ubica en (49,44, 35,56). La opción física más cercana es el **Lugar 3** (49, 35).

$$\text{Costo Hoy (Lugar 3)} = CF_3 + CV_3 \cdot V_{\text{Hoy}} = 2000 + 16 \cdot 180 = \mathbf{\$4,880}$$

- Para **10 AÑOS**, el CG se ubica en (42,25, 28,75). La opción física más cercana es el **Lugar 2** (42, 29).

$$\text{Costo 10 Años (Lugar 2)} = CF_2 + CV_2 \cdot V_{10} = 6000 + 6 \cdot 800 = \mathbf{\$10,800}$$

c) Elección de Bodega Única a 10 Años (Punto de Equilibrio)

Buscamos el punto de corte en volumen (V) entre el Lugar 3 (costo fijo bajo) y el Lugar 2 (costo variable bajo):

$$CF_3 + CV_3 \cdot V = CF_2 + CV_2 \cdot V$$

$$2000 + 16V = 6000 + 6V$$

$$10V = 4000 \implies \mathbf{V = 400 \text{ Toneladas}}$$

- Si $V < 400$, es preferible el Lugar 3.
- Si $V > 400$, es preferible el Lugar 2.

El volumen crece linealmente desde 180 Ton (Año 0) hasta 800 Ton (Año 10):

- **Ahorro del Lugar 3 sobre el Lugar 2 (Volumen entre 180 y 400 Ton):** La variación de volumen es $\Delta V_1 = 400 - 180 = 220$ Ton. En $V = 180$:

$$\text{Costo}_2(180) = 6000 + 6 \cdot 180 = 7080$$

$$\text{Costo}_3(180) = 2000 + 16 \cdot 180 = 4880$$

$$\text{Diferencia} = 7080 - 4880 = 2200$$

$$\text{Área de Beneficio 3} = \frac{220 \cdot 2200}{2} = \text{\$242,000}$$

- **Ahorro del Lugar 2 sobre el Lugar 3 (Volumen entre 400 y 800 Ton):** La variación de volumen es $\Delta V_2 = 800 - 400 = 400$ Ton. En $V = 800$:

$$\text{Costo}_3(800) = 2000 + 16 \cdot 800 = 14800$$

$$\text{Costo}_2(800) = 6000 + 6 \cdot 800 = 10800$$

$$\text{Diferencia} = 14800 - 10800 = 4000$$

$$\text{Área de Beneficio 2} = \frac{400 \cdot 4000}{2} = \text{\$800,000}$$

Conclusión: Dado que el ahorro neto acumulado al estar en el **Lugar 2** (\$800,000) es significativamente superior al del **Lugar 3** (\$242,000), se debe seleccionar el **Lugar 2** como la ubicación definitiva para el horizonte de 10 años.